



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

5 Juni 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada sebuah jaringan komputer yang memiliki banyak perangkat, diperlukan pengaturan jaringan yang baik agar komunikasi data dapat berjalan dengan lancar dan lebih teratur. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan VLAN untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen sesuai kebutuhan. Selain itu, diperlukan konfigurasi access port dan trunk port agar perangkat dalam VLAN yang berbeda dapat terhubung dengan benar.

Selain pengelolaan VLAN, proses routing juga menjadi bagian penting dalam jaringan. Salah satu protokol routing yang sering digunakan adalah OSPF karena mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis. Pada praktikum ini digunakan perangkat dari beberapa vendor, yaitu Huawei, Cisco, dan MikroTik, sehingga diperlukan pemahaman mengenai konfigurasi OSPF multivendor agar seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi.

1.2 Dasar Teori

1. Virtual Local Area Network (VLAN)

a. Pengertian VLAN

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah metode untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang berbeda. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat dipisahkan ke dalam kelompok jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan.

b. Fungsi VLAN

- Mempermudah pengelolaan jaringan.
- Mengurangi lalu lintas broadcast.
- Meningkatkan keamanan jaringan.
- Memudahkan pengelompokan pengguna berdasarkan divisi atau kebutuhan tertentu.

2. Access Port

a. Pengertian Access Port

Access port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke satu VLAN tertentu.

b. Karakteristik Access Port

- Hanya dapat membawa satu VLAN.
- Umumnya digunakan untuk perangkat end-user.
- Frame yang dikirim tidak menggunakan tag VLAN.

3. Trunk Port

a. Pengertian Trunk Port

Trunk port adalah port yang digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau perangkat jaringan lain yang memerlukan akses ke beberapa VLAN sekaligus.

b. Fungsi Trunk Port

- Membawa data dari beberapa VLAN dalam satu jalur fisik.
- Memungkinkan komunikasi VLAN antar-switch.
- Menggunakan VLAN tagging, umumnya standar IEEE 802.1Q.

4. Open Shortest Path First (OSPF)

a. Pengertian OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma Shortest Path First (SPF) untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu jaringan tujuan.

b. Keunggulan OSPF

- Konvergensi cepat.
- Mendukung jaringan berskala besar.
- Mampu memilih jalur terbaik berdasarkan cost.
- Mendukung pembagian area untuk meningkatkan efisiensi routing.

5. OSPF Multivendor

a. Pengertian OSPF Multivendor

OSPF multivendor merupakan implementasi OSPF pada perangkat jaringan yang berasal dari vendor yang berbeda, seperti Huawei, Cisco, dan MikroTik.

b. Tujuan OSPF Multivendor

- Memastikan interoperabilitas antarperangkat jaringan.
- Menguji pertukaran informasi routing antarvendor.
- Membangun jaringan yang fleksibel tanpa bergantung pada satu vendor tertentu.

6. Perangkat Huawei, Cisco, dan MikroTik

a. Huawei

Huawei merupakan vendor perangkat jaringan yang menyediakan berbagai perangkat seperti router dan switch. Huawei memiliki sistem operasi jaringan yang disebut VRP (Versatile Routing Platform).

b. Cisco

Cisco adalah salah satu vendor jaringan yang banyak digunakan dalam industri. Perangkat Cisco menggunakan sistem operasi Cisco IOS yang mendukung berbagai fitur switching dan routing.

c. MikroTik

MikroTik adalah vendor router yang menggunakan sistem operasi RouterOS. MikroTik banyak digunakan karena memiliki fitur jaringan yang lengkap dan konfigurasi yang relatif mudah.

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep VLAN, access port, trunk port, dan OSPF pada jaringan komputer.
2. Mampu melakukan konfigurasi VLAN pada perangkat jaringan.
3. Mampu mengonfigurasi access port dan trunk port pada switch.
4. Mampu menghubungkan beberapa VLAN melalui konfigurasi yang sesuai.
5. Mampu melakukan konfigurasi OSPF pada perangkat Huawei, Cisco, dan MikroTik.

2 Tugas Pendahuluan

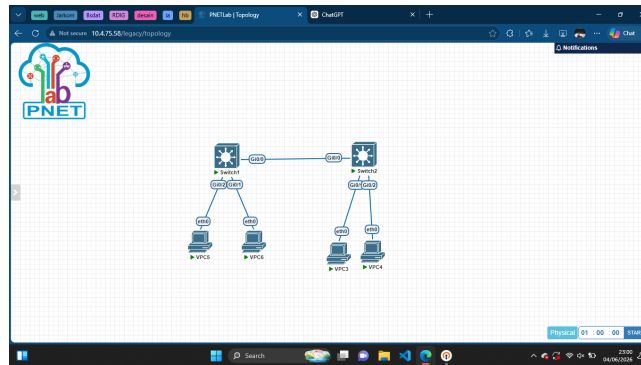
2.1 Tugas 1

1. Screenshot topologi.
2. Screenshot dan jelaskan perintah `show vlan brief` pada SW1 dan SW2.
3. Screenshot dan jelaskan perintah `show interfaces trunk` pada SW1 dan SW2.
4. Screenshot IP setiap VPCS.
5. Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil.
6. Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil.
7. Screenshot ping beda VLAN gagal.

2.2 Tugas 2

1. Buat topologi modul 5 agar waktu praktikum sudah siap tinggal konfigurasi saja (kerjakan secara berkelompok).
2. Pastikan interface link antara perangkat sesuai dengan topologi modul 5.
3. Topologi tidak perlu mirip 100% yang penting adalah link antara perangkat sesuai.

2.3 Jawaban 1



Gambar 1: Topologi

1. Untuk mengonfigurasi jaringan ini tanpa kendala host unreachable, langkah pertama adalah membuat VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) di Terminal Console SW1 dan SW2 menggunakan perintah `vlan 10` dan `vlan 20`. Selanjutnya pada SW1, atur port Gi0/2 sebagai access port VLAN 10 (tempat mencolokkan PC5) dan port Gi0/1 sebagai access port VLAN 20 (tempat mencolokkan PC6) dengan perintah `switchport mode access` dan `switchport access vlan [ID]`. Lakukan hal yang sama di SW2 agar port Gi0/2 mengarah ke PC3 (VLAN 10) dan port Gi0/1 mengarah ke PC4 (VLAN 20).

Agar kedua switch saling terhubung, masuk ke port penghubung antar-switch (misalnya Gi0/0) di SW1 dan SW2, lalu kunci enkapsulasinya dengan `switchport trunk encapsulation dot1q` diikuti perintah `switchport mode trunk`. Pastikan jalurnya terbuka dengan mengetik `'switchport trunk allowed vlan 10,20'` di kedua switch tersebut. Langkah berikutnya adalah beralih ke masing-masing Terminal VPCS untuk memberikan IP address sesuai tabel: ketik `ip 192.168.10.10 255.255.255.0` pada PC5, `ip 192.168.10.20 255.255.255.0` pada PC3, `ip 192.168.20.10 255.255.255.0` pada PC6, dan `ip 192.168.20.20 255.255.255.0` pada PC4, lalu ketik `save` di setiap PC. Terakhir, lakukan pengujian ping di Terminal PC; tes ping dari PC5 ke PC3 (sesama VLAN 10) serta dari PC6 ke PC4 (sesama VLAN 20) dipastikan akan menghasilkan status Reply atau sukses karena berada di segmen dan jalur trunk yang sama.

```
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status Ports
-----
1    default                active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active Gi1/3
20   HR                      active Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status  Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking 1
Gi0/0     Vlans allowed on trunk
          1-4094
Gi0/0     Vlans allowed and active in management domain
          1,10,20
Gi0/0     Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
          1,10,20
Switch#
```

Gambar 2: Brief vlan dan trunk

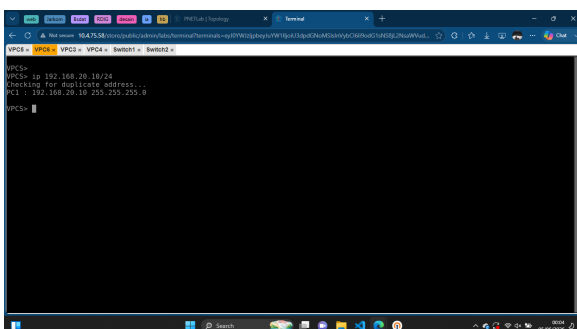
2. Perintah `show vlan brief` merupakan sebuah instruksi pada sistem operasi switch yang berfungsi untuk memanggil dan menampilkan tabel ringkasan mengenai seluruh konfigurasi jaringan vir-

tual lokal yang ada di dalam perangkat. Saat perintah ini dieksekusi, switch akan memproses data internalnya lalu menyajikan informasi tekstual berupa daftar nomor identitas VLAN, nama dari masing-masing kelompok jaringan tersebut, status keaktifannya, serta pemetaan port atau lubang kabel mana saja yang berstatus sebagai access port. Melalui tampilan ringkas ini, administrator jaringan dapat melihat gambaran menyeluruh mengenai pengelompokan perangkat akhir yang terhubung langsung ke switch tanpa harus membaca seluruh baris dokumen konfigurasi yang panjang.

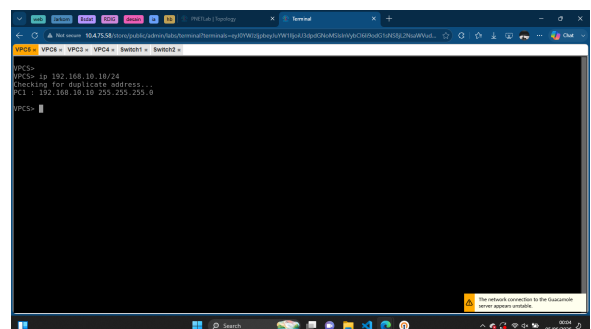
```
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interface trunk
Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1
Gi0/0     Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094
Gi0/0     Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10,20
Gi0/0     Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     1,10,20
Switch#
```

Gambar 3: Brief vlan dan trunk

3. Sementara itu, perintah `show interfaces trunk` merupakan instruksi spesifik yang digunakan untuk membedah dan menampilkan status operasional dari port-port yang telah dialihkan fungsinya menjadi jalur pipa bersama atau trunking. Ketika perintah ini dijalankan, sistem switch akan memeriksa port mana saja yang sedang aktif menghubungkan dirinya dengan switch lain atau router, kemudian menampilkan parameter teknisnya seperti mode trunking yang berjalan, jenis protokol enkapsulasi yang digunakan untuk menandai paket data, hingga nomor native vlan. Selain itu, perintah ini juga merinci daftar ID VLAN apa saja yang saat ini diizinkan, aktif, serta tidak mengalami pemblokiran oleh sistem keamanan pohon rentang (spanning tree) untuk melintasi jalur kabel interkoneksi tersebut.

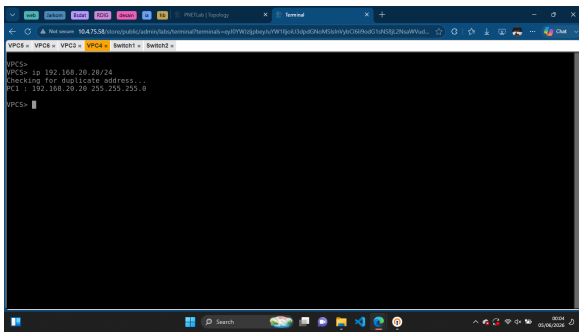


Gambar 4: pc6

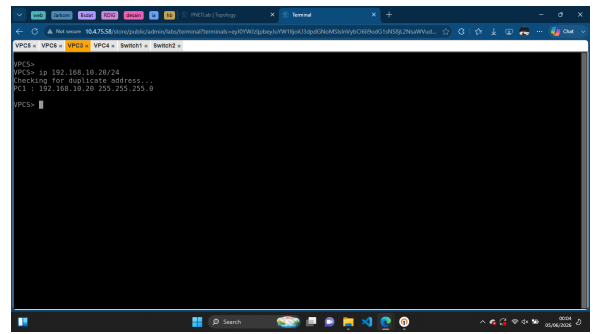


Gambar 5: pc5

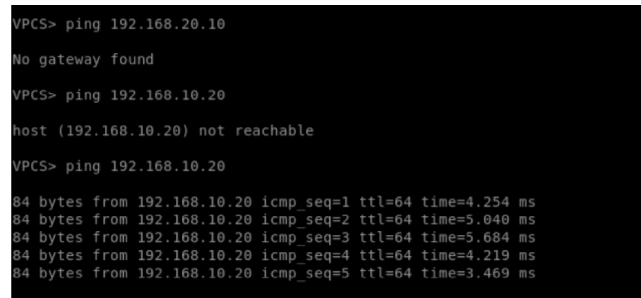
- 4.



Gambar 6: pc4

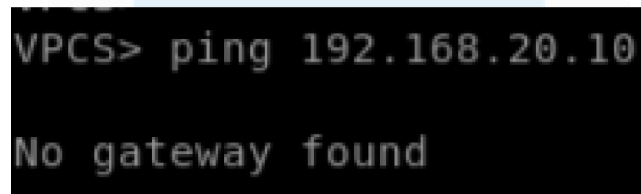


Gambar 7: pc3



Gambar 8: ping pc6 ke pc 3

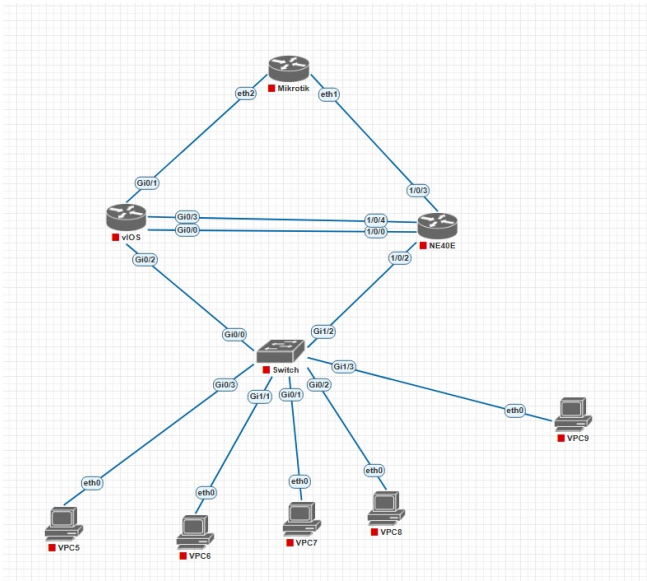
5.



Gambar 9: pc5 ke pc6

6.

2.4 Jawaban 2



Gambar 10: Tuhas pendahuluan 2 topologi

